# Primeros pasos en React Native y Expo

## Fundamentos de React Native

### 1. ¿Qué es Expo?

**Expo** es un conjunto de herramientas y servicios que **simplifica** el desarrollo con React Native.

| Concepto | ¿Qué hace? |
|---|---|
| Expo CLI | Crea, ejecuta y publica tu proyecto |
| Expo Go | App móvil para probar tu código QR |
| SDK | Librerías optimizadas (cámara, GPS, etc) |
| Build Service | Genera binarios listos para tiendas |

### 2. Pre-requisitos Verificados

1. **Node.js LTS** instalado (`node -v` ≥ 18).
2. **npm** o **yarn** actualizado.
3. **Editor de código:** VS Code
4. **Dispositivo físico** o **emulador**
    a. Android Studio → AVD Manager
    b. Xcode (solo macOS) → iOS Simulator

### 3. Instalación Paso a Paso

| Paso | Comando / Acción | Verificación |
|---|---|---|
| 1 | `npm install -g expo-cli` | `expo --version` |
| 2 | Crear proyecto: expo init MiPrimeraApp | Se genera carpeta `/MiPrimeraApp` |
| 3 | Elegir plantilla: **blank (TypeScript)** | (lo haremos más adelante) |
| 4 | Entrar carpeta: cd MiPrimeraApp | |
| 5 | Arrancar: `expo start` | Abre Metro bundler en el 19000 |

### 4. Estructura de un Proyecto Expo

```
MiPrimeraApp/
├─ App.tsx                ← Componente raíz
├─ app.json               ← Configuración Expo
├─ assets/                ← Imágenes, fuentes
├─ package.json           ← Dependencias
└─ tsconfig.json          ← Config TypeScript
```

### 5. Componentes Core de React Native

| Componente | Equivalente Web | Descripción |
|---|---|---|
| `View` |  | Contenedor genérico |
| Text | <p> /  | Muestra texto |
| Image | `<img>` | Renderiza imágenes locales/URL |
| `ScrollView` | <Scroll> | Scrollable container |
| TextInput | `<input>` | Campo de texto |

```
import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, Image, ScrollView, TextInput, StyleSheet } from 'react-native';

export default function App() {
  const [name, setName] = useState('');

  return (
    <ScrollView contentContainerStyle={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>Bienvenido a mi App</Text>

      <Image
        source={{ uri: 'https://reactnative.dev/img/tiny_logo.png' }}
        style={styles.image}
      />

      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="Escribe tu nombre"
        value={name}
        onChangeText={setName}
      />

      <View style={styles.box}>
        <Text style={styles.text}>
          {name ? `Hola, ${name}!` : 'Escribe tu nombre arriba'}
        </Text>
      </View>
    </ScrollView>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: { padding: 20, alignItems: 'center' },
  title: { fontSize: 20, fontWeight: 'bold', marginBottom: 10 },
  image: { width: 50, height: 50, marginBottom: 10 },
  input: { borderWidth: 1, borderColor: '#ccc', padding: 8, width: '80%', marginBottom: 20 },
  box: { padding: 15, backgroundColor: '#f0f0f0', borderRadius: 5 },
  text: { fontSize: 16 },
});
```

## 6. Stylesheet – Estilos en RN

```
import { StyleSheet } from 'react-native';

const styles = StyleSheet.create({
```

```
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#fff',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
  },
  title: {
    fontSize: 24,
    fontWeight: 'bold',
    color: '#333',
  },
});
```

**Regla clave:** No existen CSS ni unidades. Todo es **flexbox** y valores numéricos.

### 7. Ejemplo Mínimo Funcional

Este código mostrará un mensaje centrado en pantalla, con fondo gris claro y texto violeta.

```
// App.tsx
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>¡Hola, React Native!</Text>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
    backgroundColor: '#f5f5f5',
```

```
  },
  title: {
    fontSize: 28,
    fontWeight: '700',
    color: '#6200ee',
  },
});
```

### 8. Ejecutar en Dispositivo

1. **Con QR:** Escanea con **Expo Go** (App Store / Play Store).
2. **Con emulador**:
    a. Android: Presiona `a` en la terminal Metro.
    b. iOS (macOS): Presiona `i`.

### 9. Comandos Útiles de Expo CLI

| Comando | Función |
|---|---|
| `expo start` | Inicia servidor de desarrollo |
| `expo run:android` | Compila APK nativo |
| `expo run:ios` | Compila IPA nativo (macOS) |
| expo doctor | Diagnóstico de dependencias |

### 10. Glosario Breve

- **Metro:** Bundler predeterminado de React Native.
- **JSX:** Sintaxis XML dentro de JavaScript.
- **Bridge:** Capa de comunicación entre JS y código nativo.
- **Hot Reload:** Aplicar cambios sin perder estado.

### 11. Checklist de la Clase 2

[ ] Tengo Node.js y Expo CLI instalados.

[ ] Creé y ejecuté el proyecto *“MiPrimeraApp”*.
[ ] Modifiqué `App.tsx` y vi los cambios en tiempo real.
[ ] Revisé la estructura de carpetas y archivos.
[ ] Comprendo `View`, `Text` y `StyleSheet`.



# Bibliografía utilizada y sugerida

**Meta Platforms. Introduction – React Native Documentation.**
https://reactnative.dev/docs/getting-started
Revisado el 17 de junio de 2025.

**Codecademy. Learn React Native.**
https://www.codecademy.com/learn/learn-react-native
Accedido el 23 de julio de 2025.

**TutorialsPoint. React Native Tutorial.**
https://www.tutorialspoint.com/react_native/index.html
Accedido el 23 de julio de 2025.

**Meta Platforms. React Native – GitHub Repository.**
https://github.com/facebook/react-native
Último commit revisado el 22 de julio de 2025.